

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Дисциплина: Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа 4

Работу выполнили студенты:

Трикашный М.Д. Р3406

Кравцев В.В. Р3414

Желаемая оценка: 3

Преподаватель:

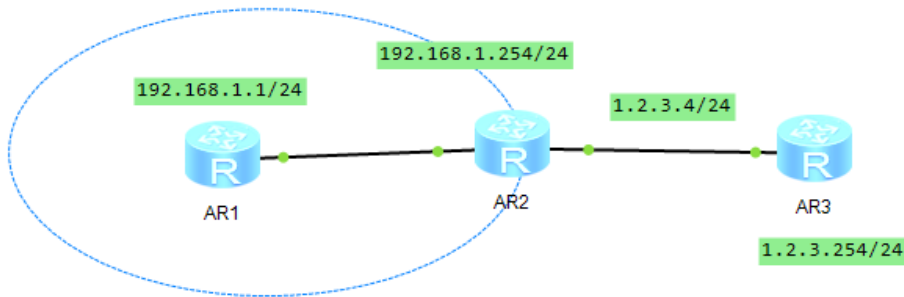
Афанасьев Дмитрий Борисович

2026 г.

Санкт-Петербург

Настройка NAT

Топология



Настройка основных параметров

#Настройка IP-адресов и маршрутов

```
[AR1]int g0/0/0
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip ad 192.168.1.1 24
[AR1]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.254

[AR2]int g0/0/0
[AR2-GigabitEthernet0/0/0]ip ad 192.168.1.254 24
[AR2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip ad 1.2.3.4 24
[AR2]ip route-static 0.0.0.0 0 1.2.3.254
```

#Настройка функции telnet на AR1 и AR3

```
[AR1]user-int vty 0 4
[AR1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[AR1-ui-vty0-4]q
[AR1]aaa
[AR1-aaa]local-user test password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[AR1-aaa]local-user test service-type telnet
[AR1-aaa]local-user test privilege level 15

[AR3]user-interface vty 0 4
[AR3-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[AR3-ui-vty0-4]q
[AR3]aaa
```

```
[AR3-aaa]local-user test password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[AR3-aaa]local-user test service-type telnet
[AR3-aaa]local-user test privilege level 15
```

Проверка доступа

```
[AR1]ping 1.2.3.254
  PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out
    Request time out

  --- 1.2.3.254 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    0 packet(s) received
    100.00% packet loss

[AR2]ping 1.2.3.254
  PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
    Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
    Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
    Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
    Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

  --- 1.2.3.254 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 10/24/50 ms
```

Настройка функции динамического NAT

```
#Настройка пула адресов NAT
[AR2]nat address-group 1 1.2.3.10 1.2.3.20

#Настройка ACL
[AR2]acl 2000
[AR2-acl-basic-2000]rule 5 permit source any

#Настройка динамического NAT на g0/0/1 маршрутизатора AR2
[AR2]int g0/0/1
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1
```

#Выполнение входа с AR1 на AR3 через telnet для моделирования трафика tcp

```
<AR1>telnet 1.2.3.254
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 1.2.3.254 ...
  Connected to 1.2.3.254 ...
```

Login authentication

Username:test

Password:

<AR3>

#Вывод на экран таблицы сеансов NAT на AR2

```
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]dis nat session all
```

NAT Session Table Information:

Protocol	:	TCP(6)	
SrcAddr	Port Vpn	: 192.168.1.1	20934
DestAddr	Port Vpn	: 1.2.3.254	5888
NAT-Info			
New SrcAddr	:	1.2.3.16	
New SrcPort	:	10240	
New DestAddr	:	----	
New DestPort	:	----	

Total : 1

Настройка Easy IP

#Удаление конфигурации, созданной на предыдущем шаге

```
[AR2]int g0/0/1
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]undo nat outbound 2000 address-group 1
```

#Настройка easy-ip

```
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000
```

#Выполнение входа с AR1 на AR3 через telnet для моделирования трафика tcp

```
<AR1>telnet 1.2.3.254
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 1.2.3.254 ...
  Connected to 1.2.3.254 ...
```

Login authentication

Username:test

Password:

<AR3>

#Вывод на экран таблицы сеансов easy-ip на AR2

```
<AR2>dis nat session all
```

NAT Session Table Information:

```
Protocol      : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 192.168.1.1      48836
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.254      5888
```

NAT-Info

```
New SrcAddr    : 1.2.3.4
New SrcPort     : 10297
New DestAddr    : ----
New DestPort    : ----
```

```
Protocol      : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 192.168.1.1      25540
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.254      5888
```

NAT-Info

```
New SrcAddr    : 1.2.3.4
New SrcPort     : 10298
New DestAddr    : ----
New DestPort    : ----
```

Total : 2

Настройка сервера NAT на исходящем интерфейсе AR2

#Настройка сервера NAT на AR2

```
[AR2]int g0/0/1
```

```
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global current-
interface 2323 inside 192.168.1.1 telnet
```

#Выполнение входа с AR3 на AR1 через telnet

```
<AR3>telnet 1.2.3.4 2323
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 1.2.3.4 ...
  Connected to 1.2.3.4 ...
```

Login authentication

Username:test

Password:

<AR1>

#Вывод на экран таблицы сеансов NAT на AR2

```
[AR2-GigabitEthernet0/0/1]dis nat session all
```

NAT Session Table Information:

```
Protocol      : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 192.168.1.1      48836
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.254      5888
```

NAT-Info

```
New SrcAddr    : 1.2.3.4
New SrcPort     : 10297
New DestAddr    : ----
New DestPort    : ----
```

```
Protocol      : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 192.168.1.1      25540
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.254      5888
```

NAT-Info

```
New SrcAddr    : 1.2.3.4
New SrcPort     : 10298
New DestAddr    : ----
New DestPort    : ----
```

```
Protocol      : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 1.2.3.254      62402
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.4      4873
```

NAT-Info

```
New SrcAddr    : ----
New SrcPort     : ----
New DestAddr    : 192.168.1.1
New DestPort    : 5888
```

Total : 3

Вывод

В ходе лабораторной работы познакомились с NAT.